*Projet réseau Campus*

## Table des matières

Les notions que nous allons travailler : ..... 2
Conception et mise en place du réseau : ..... 3
Plan d'adressage et segmentation du réseau : ..... 6
Configuration du DHCP sur les routeurs des différentes sections : ..... 7
Plan d'adressage et segmentation du réseau (Atelier) : ..... 8
Tableau de synthèse du plan d'adressage VLSM: ..... 9
Création des VLAN sur les commutateurs : ..... 10
Port access sur les PC : ..... 11
Port trunk entre les switchs : ..... 12
Routage inter-VLAN (router-on-a-stick) : ..... 13
Configuration du DHCP sur le routeur ATELIER ..... 15
Test et vérifications ..... 16
Routage statique ..... 18
Conclusion ..... 20

Le projet **« Réseau Campus »** a pour but de mettre à contribution nos compétences réseaux pour un **Technicien support de Niveau 2** en étude de BTS SIO option SISR. Ce projet se déroulera sur Cisco Packet Tracer.

L'objectif de ce projet sera d'aborder plusieurs notions réseaux que j'ai travaillé durant mon cursus de BTS. Le but sera alors de mettre en place toute la topologie et de configurer en fonction des besoins.

La section **ATELIER** sera la plus importante de ce projet. Nous voulons que chaque machine de cette section puisse communiquer avec INTERNET.

## Les notions que nous allons travailler :

1. ***Conception et mise en place du réseau :***
    a. Mise en place d'une topologie réseaux complète dans Packet Tracer.
    b. Ajout manuel des équipements (commutateurs, routeurs, PC, serveurs, point d'accès Wi-Fi).
    c. Respecter le plan réseau fourni.

2. ***DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :***
    a. Mise en place d'un DHCP sur les routeurs (adresses, masque, passerelle).
    b. Création de pools pour chaque salle et chaque VLAN.
    c. Vérification de la connectivité en DHCP pour chaque équipement.
    d. Mise en place de point d'accès sans fil.

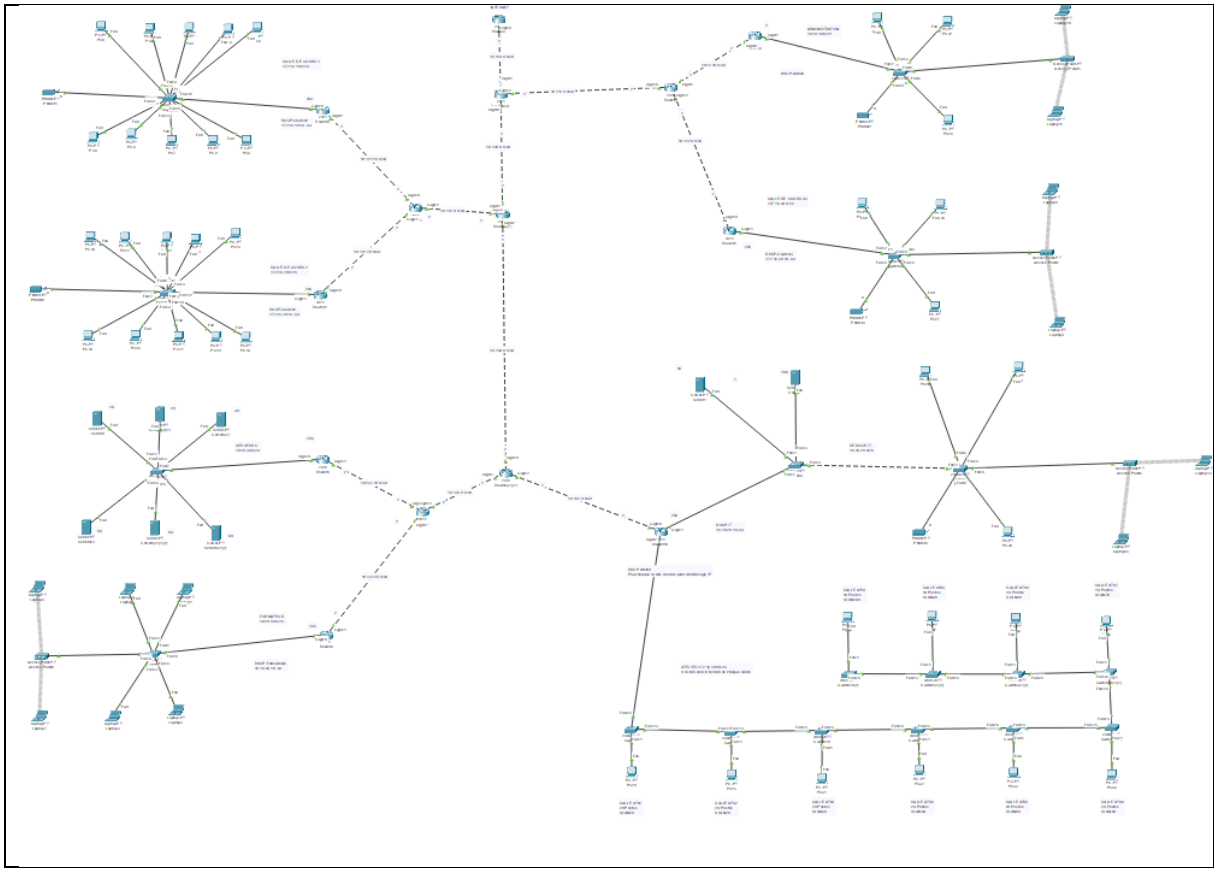
3. ***Plan d'adressage et segmentation du réseau (Atelier) :***
    a. Découpage du réseau en fonction des besoins.
    b. Création de plusieurs VLAN (Salle AT01, 02...,100)
    c. Configuration des ports des commutateurs (mode access et mode trunk).
    d. Routage inter-vlan (routeur-on-a-stick) : création de sous-interfaces sur le routeur pour chaque VLAN associé.
    e. Création du DHCP pour chaque VLAN

4. ***Routage statique :***
    a. Mise en place d'un plan de communication entre les différents réseaux et l'accès au routeur Internet.
    b. Test de pings pour voir la communication entre les différents équipements de l'infrastructure.

## Conception et mise en place du réseau :

La première étape du TP est de mettre en place toute la topologie du réseau en fonction du plan qui nous a été fourni, en insérant manuellement les différents équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'architecture.

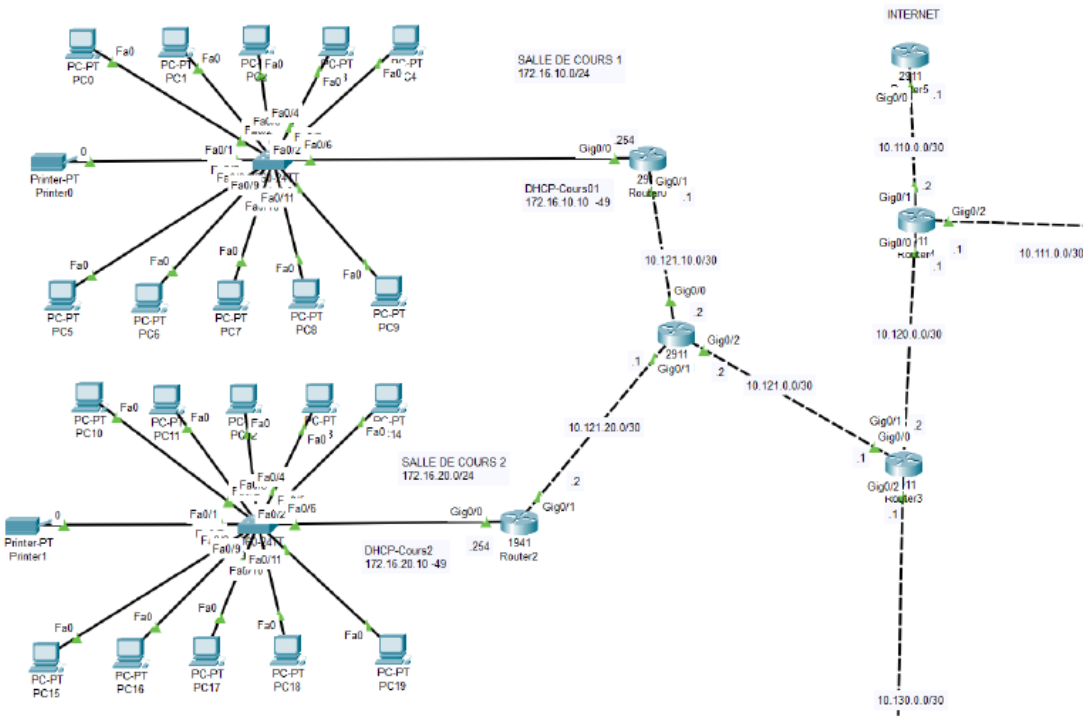
***Voici un aperçu global du plan :***



➔ Le plan est composé de plusieurs équipement (commutateurs, routeurs, PC, serveurs, point d'accès Wi-Fi).

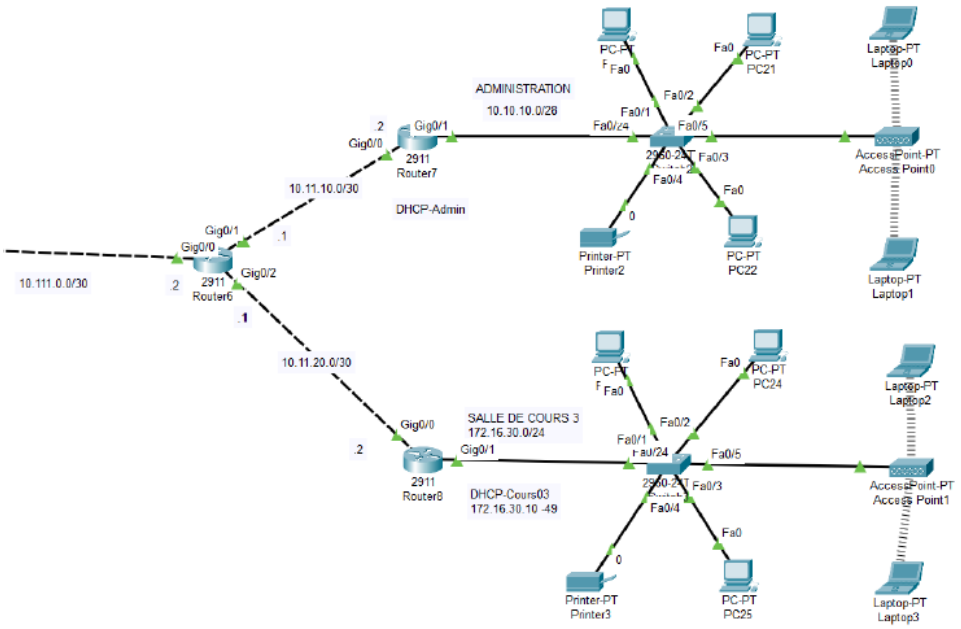
Le réseau a été organisé de manière logique en plusieurs zones correspondant aux différents services :

- Salle de Cours 01/02/03

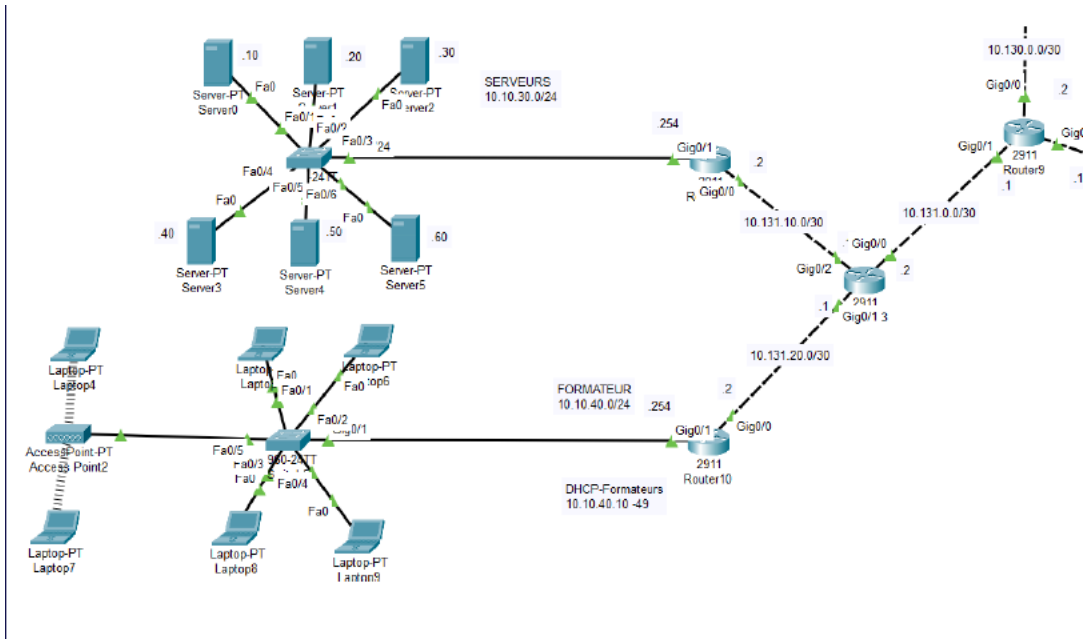



➔ Un DHCP sera à mettre en place pour chaque salle de Cours.

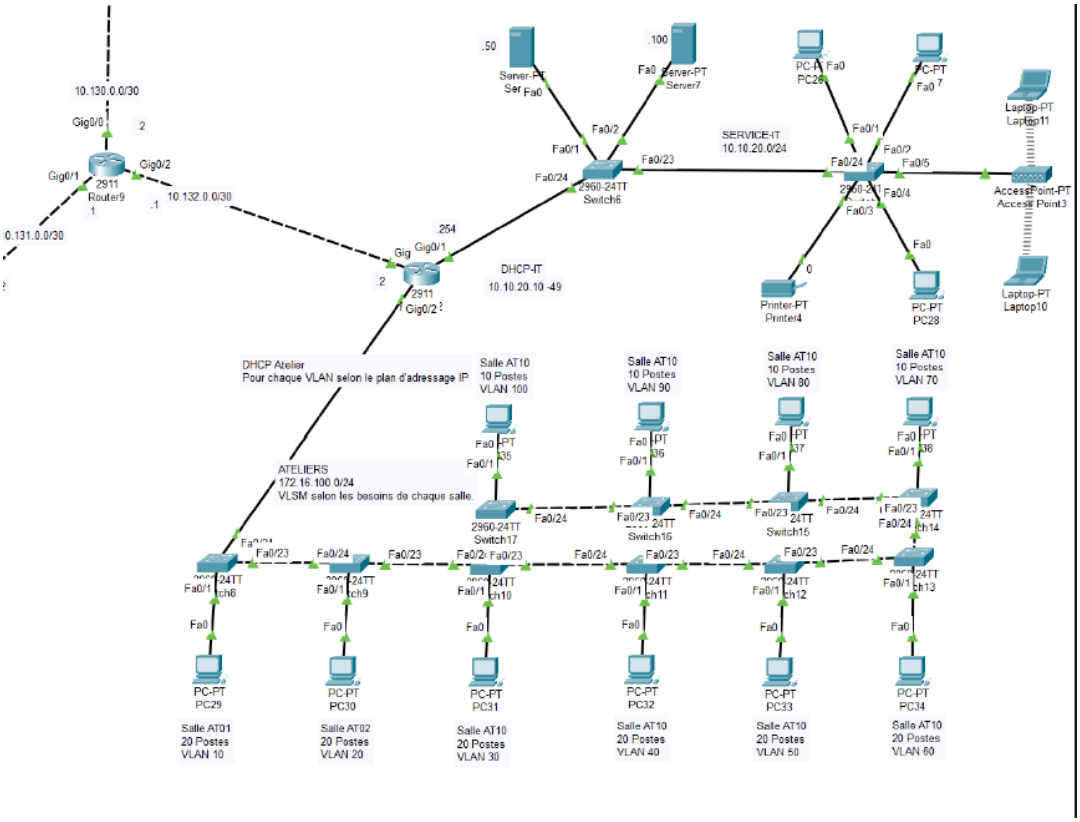
- <u>Salle de cours 03 et Administration :</u>




- <u>Formateurs et serveur :</u>




- <u>IT et Atelier (la grosse partie du projet) :</u>




➔ Cette partie est le cœur de notre projet :

- Découpage d'adresses
- Création de VLAN et communication (access/trunk)
- Routage inter-VLAN
- DHCP

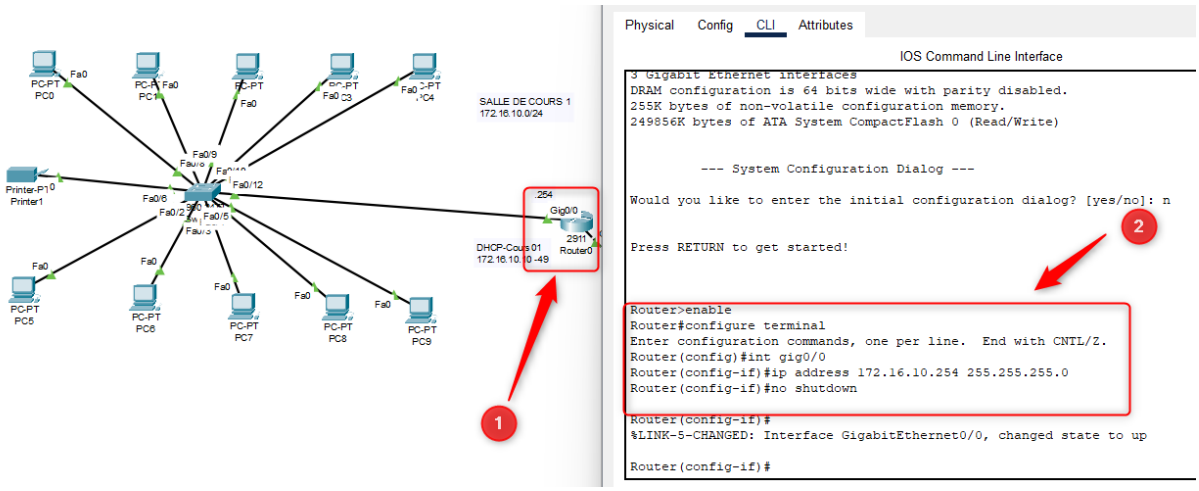
Cette organisation permet une meilleure lisibilité du réseau ainsi qu'une amélioration de la sécurité.

## Plan d'adressage et segmentation du réseau :

Maintenant que tous les équipements ont été ajoutés et reliés, nous allons configurer les interfaces des routeurs pour chaque section.

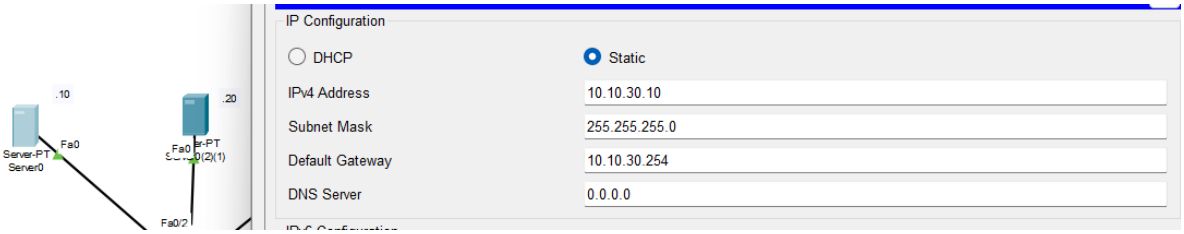
Par exemple pour la **salle de cours 01** :

- Assigner l'adresse à l'interface :



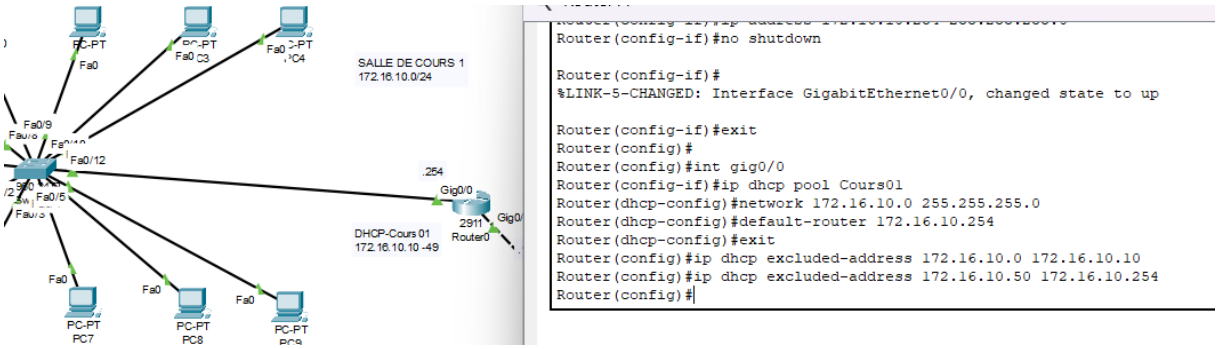

➔ En fonction de notre plan, nous avons assigné l'adresse 172.16.10.254/24 à l'interface Gig0/0 qui est relié directement au commutateur. Cette interface fera office de passerelle pour les équipements de ce réseau.

- Assignez manuellement les ip aux serveurs




➔ En fonction du plan, j'assigne les adresses IP statiques aux serveurs, leur masque de sous-réseau ainsi que leur passerelle.

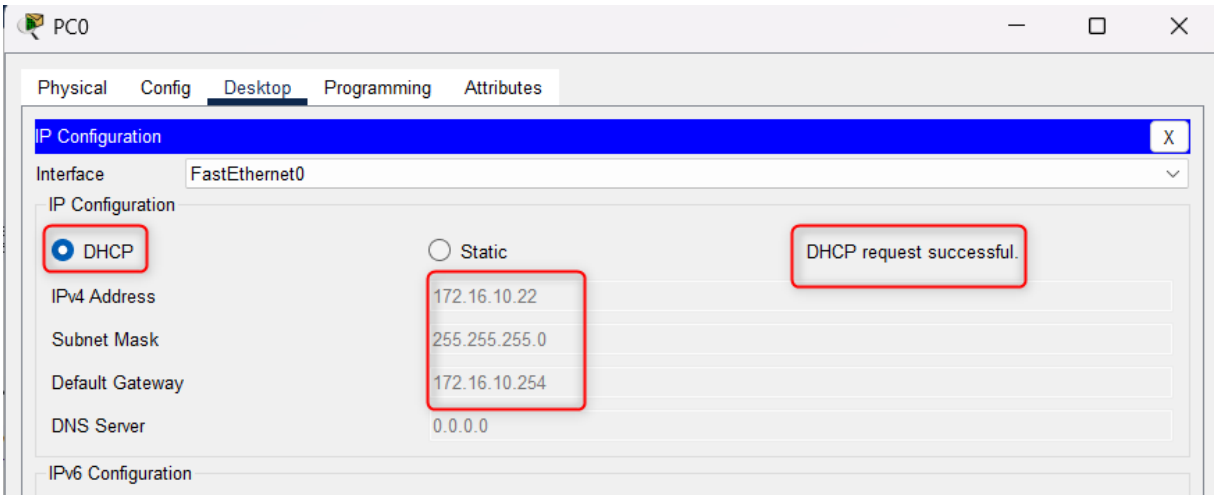
## Configuration du DHCP sur les routeurs des différentes sections :




➔ Nous avons configuré le DHCP de la salle de cours 01 en fonction de du plan. En 172.16.10.0/24 avec une exclusion d'adresses de la plage de x.x.x.0 à x.x.x.10 puis de x.x.x.50 à x.x.x.254.

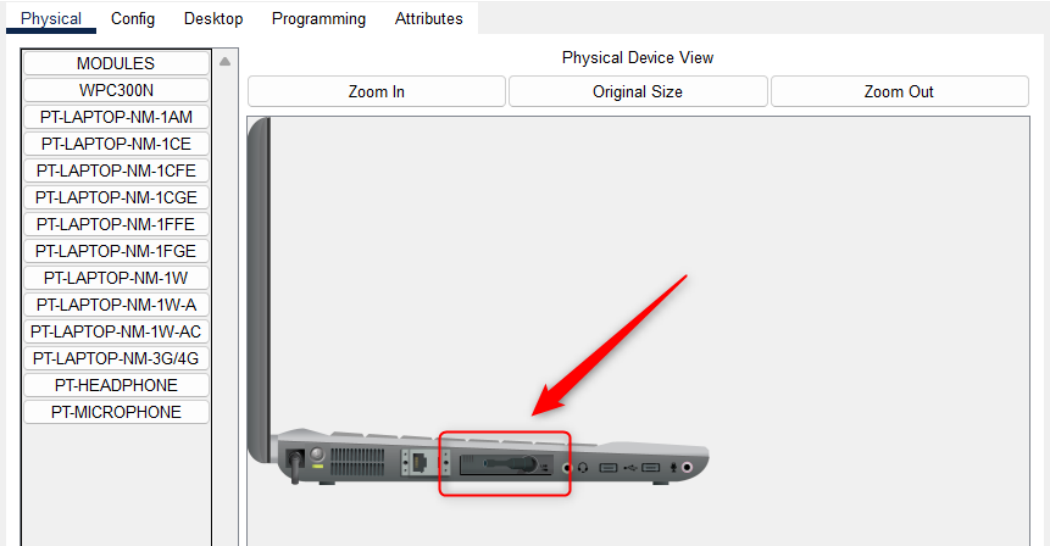
Une fois la configuration DHCP configuré, rendez vous sur un poste du réseau :

**Cochez la case DHCP :**

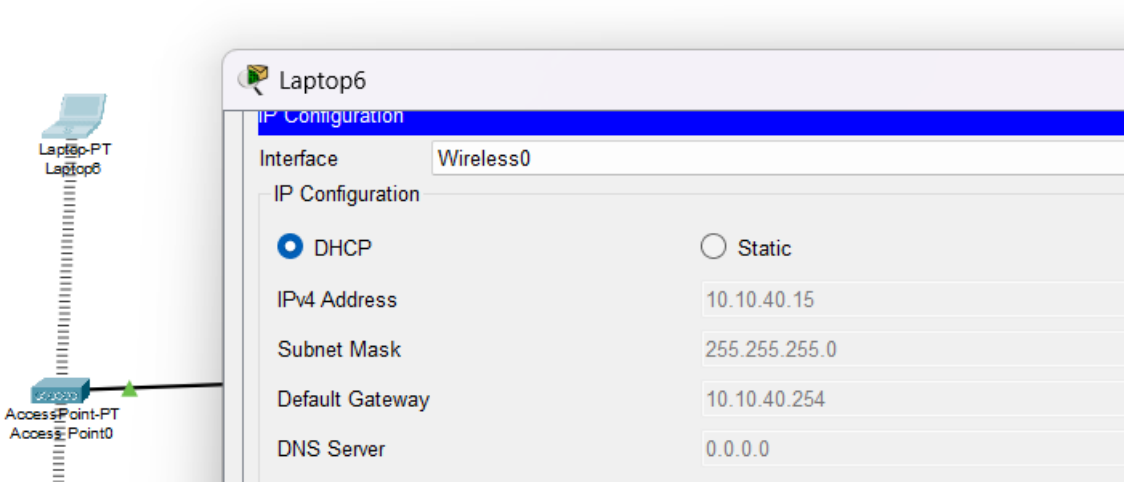



➔ Le DHCP a été distribué avec succès ainsi que la passerelle 172.16.10.254.

- Connectez les pcs portables au point d'accès sans fil




➔ Mettez la carte réseau sans fil sur le pc portable (comme sur le PC ci-dessus). Activer le DHCP sur le PC portable pour voir la connectivité au point d'accès.




➔ Le DHCP a bien été configuré vous voyez que le PC est connecté au point d'accès.

**Faites de même pour toutes les sections du plan nécessitant un DHCP. Prenez un bien en compte l'adresse, le masque de sous réseaux et la passerelle associée.**

## Plan d'adressage et segmentation du réseau (Atelier) :

La partie la plus importante du projet Campus est la partie Atelier où il faudra **découper les réseaux en fonctions des nombres de postes (VLSM)**, **créer des VLAN** en fonction des salles, **configuration des ports (access/trunk)** et enfin **la création de sous-interfaces (routeur-on-a-stick).**

## Tableau de synthèse du plan d'adressage VLSM:

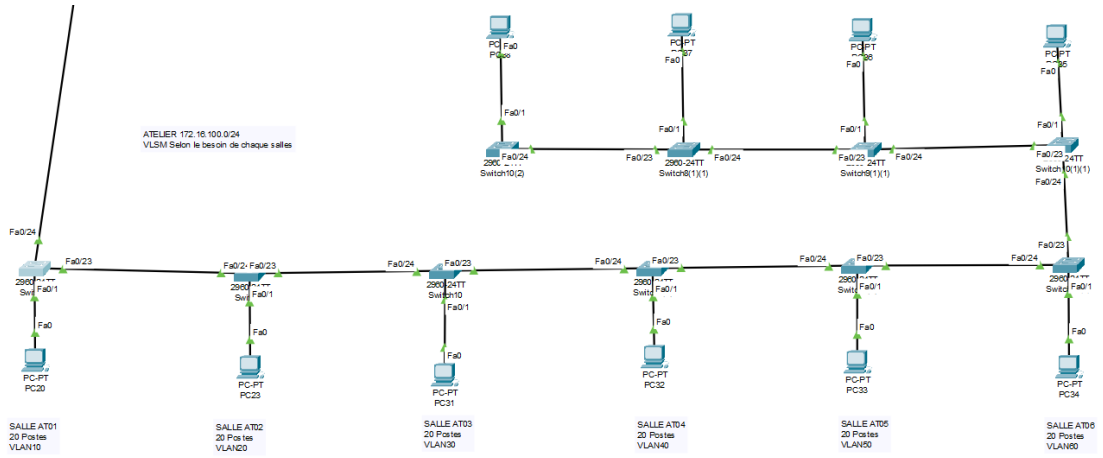
Il y a **20 postes** à assigner pour chaque VLAN du 10 à 60 → /27 car **30 adresses utilisables** (225.255.255.224).

Il y a **10 postes** à assigner pour chaque VLAN du 70 à 100 → /28 car **14 adresses utilisables** (255.255.255.240).

Nous allons alors définir un plan d'adressage pour le VLAN 10 au VLAN 60 :

| VLAN | Nom | Réseau | Masque | Passerelle | Nb d'hôtes |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | SALLE_AT01 | 172.16.100.0 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.1 | 30 |
| **20** | SALLE_AT02 | 172.16.100.32 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.33 | 30 |
| **30** | SALLE_AT03 | 172.16.100.64 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.65 | 30 |
| **40** | SALLE_AT04 | 172.16.100.96 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.97 | 30 |
| **50** | SALLE_AT05 | 172.16.100.128 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.129 | 30 |
| **60** | SALLE_AT06 | 172.16.100.160 | 255.255.255.224 (/27) | 172.16.100.161 | 30 |
| **70** | SALLE_AT07 | 172.16.100.192 | 255.255.255.240 (/28) | 172.16.100.193 | 14 |
| **80** | SALLE_AT08 | 172.16.100.208 | 255.255.255.240 (/28) | 172.16.100.209 | 14 |
| **90** | SALLE_AT09 | 172.16.100.224 | 255.255.255.240 (/28) | 172.16.100.225 | 14 |
| **100** | SALLE_AT010 | 172.16.100.240 | 255.255.255.240 (/28) | 172.16.100.241 | 14 |

Maintenant que nous avons défini notre plan d'adressage, il faut **créer tous les VLAN dans chaque switch** :




## Création des VLAN sur les commutateurs :

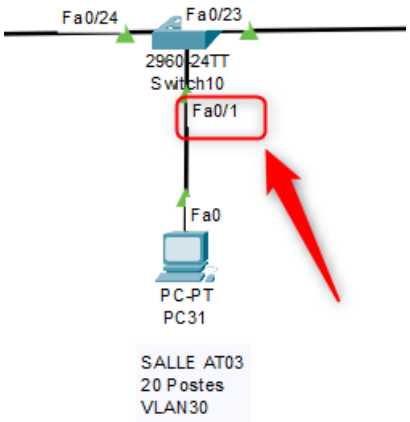
```
enable
configure terminal

vlan 10
name SALLE_AT10_VLAN10
vlan 20
name SALLE_AT02_VLAN20
vlan 30
name SALLE_AT10_VLAN30
vlan 40
name SALLE_AT10_VLAN40
vlan 50
name SALLE_AT10_VLAN50
vlan 60
name SALLE_AT10_VLAN60
vlan 70
name SALLE_AT10_VLAN70
vlan 80
name SALLE_AT10_VLAN80
vlan 90
name SALLE_AT10_VLAN90
vlan 100
name SALLE_AT10_VLAN100

end
write memory
```

Pour voir si les VLAN ont bien été créés, tapez la commande **show vlan brief** :

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Gig0/1, Gig0/2
10   SALLE_AT10_VLAN10                active    Fa0/1
20   SALLE_AT02_VLAN20                active
30   SALLE_AT10_VLAN30                active
40   SALLE_AT10_VLAN40                active
50   SALLE_AT10_VLAN50                active
60   SALLE_AT10_VLAN60                active
70   SALLE_AT10_VLAN70                active
80   SALLE_AT10_VLAN80                active
90   SALLE_AT10_VLAN90                active
100  SALLE_AT10_VLAN100               active
```

## Port access sur les PC :

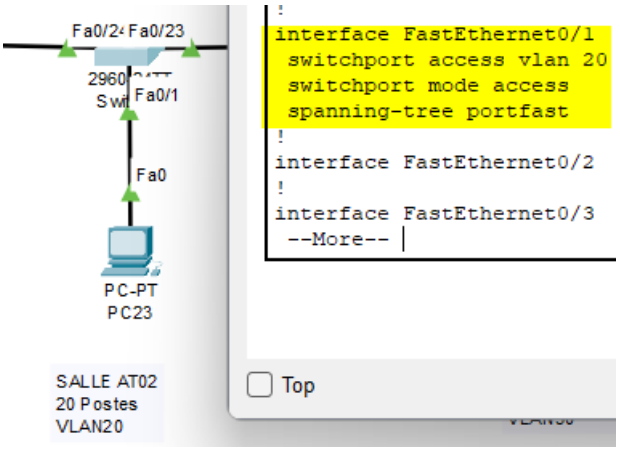
Une fois les VLAN crées sur chaque switch, nous devons **configurer le port du switch connecté pc en mode access**. Le mode access permettra de connecter des périphériques terminaux à un seul VLAN. Dans notre topologie, j'ai fait en sorte que chaque port FastEthernet0/1 de chaque switch soit connecté à un PC :




Par exemple : sur un pc du VLAN 10 qui est branché au switch en Fa0/1 :

```
enable
configure terminal
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
end
```

Si c'est un pc du VLAN 20 :

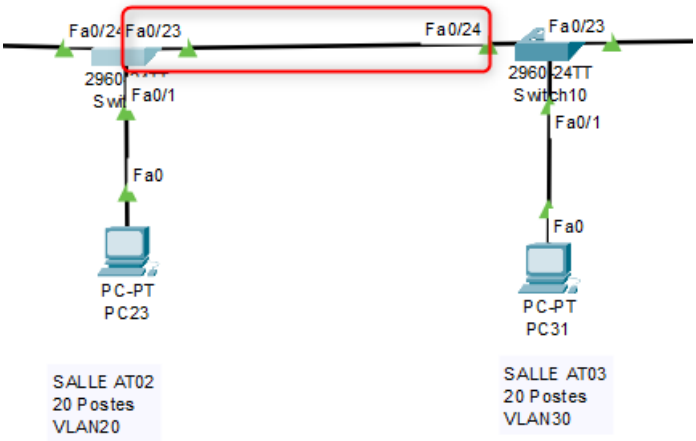



➔ Faites de même selon le vlan du switch / salle.

## Port trunk entre les switchs :

Tous les liens entre les **switchs doivent être configurés en mode trunk**. Le mode trunk va nous permettre de transporter plusieurs VLANs sur une seule liaison physique.

J'ai fait en sorte que les liaisons entre les commutateurs soient en FastEthernet0/23 et FastEthernet0/24 :




Voici les commandes à insérer dans les switch du VLAN 10 au VLAN 100. Il faut faire passer tous les VLAN créés :

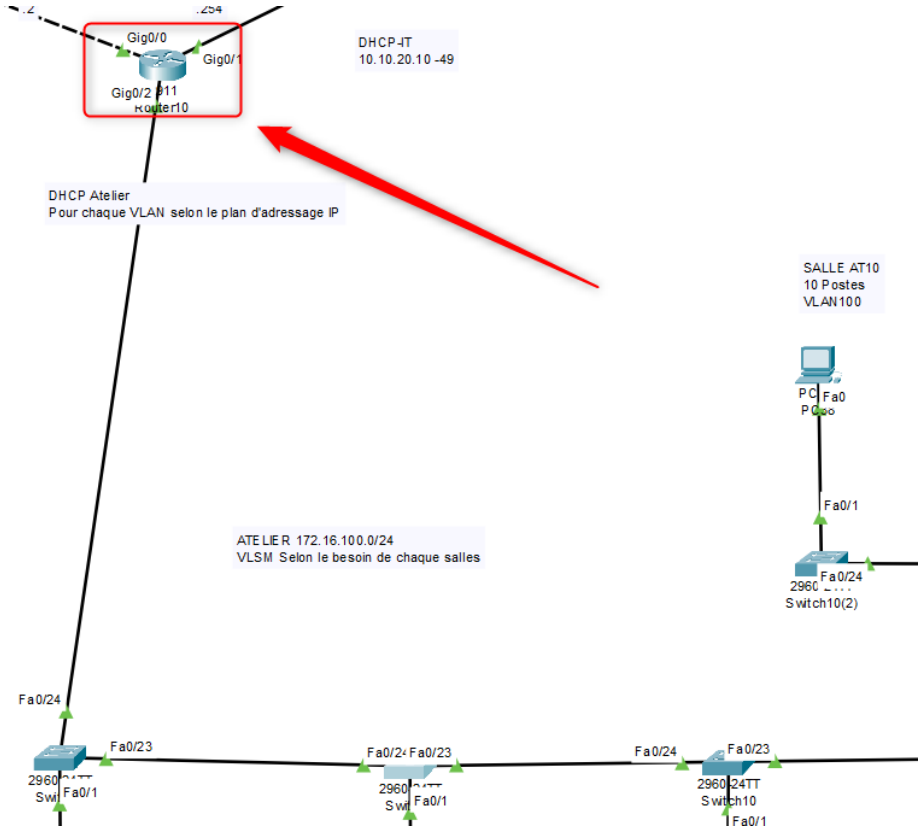
```
configure terminal
interface range fa0/23 - 24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
no shutdown
```

➔ Faites de même pour les 2 switch.

## Routage inter-VLAN (router-on-a-stick) :

Le routage inter-VLAN va permettre à nos appareils (PC) situés dans des VLANs différents de communiquer entre eux. Sans le routage inter-VLAN, les PC sont isolés et ne peuvent pas communiquer entre eux.

Pour configurer le routage inter-VLAN de notre topologie, il faut se rendre sur le routeur principal qui est relié en trunk au switch central.




Le routeur est connecté par le port GigabitEthernet0/2 jusqu'au port du switch central FastEthernet0/24. Il faut bien faire en sorte que le switch central trunk bien vers le routeur.

```
enable
configure terminal
interface fa0/24
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
no shutdown
```

Une fois le mode trunk du commutateur configuré, il faudra configurer l'interface du routeur en ouvrant le port.

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
no shutdown
exit
```

Le port est ouvert, il nous faut maintenant **configurer les sous interfaces** vers le switch central avec le plan d'adressage effectué précédemment Plan d'adressage et segmentation du réseau : :

```
interface gigabitEthernet0/2.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.100.1 255.255.255.224

interface gigabitEthernet0/2.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.16.100.33 255.255.255.224

interface gigabitEthernet0/2.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.16.100.65 255.255.255.224

interface gigabitEthernet0/2.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.16.100.97 255.255.255.224

interface gigabitEthernet0/2.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 172.16.100.129 255.255.255.224

interface gigabitEthernet0/2.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 172.16.100.161 255.255.255.224

interface gigabitEthernet0/2.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 172.16.100.193 255.255.255.240

interface gigabitEthernet0/2.80
encapsulation dot1Q 80
```

```
ip address 172.16.100.209 255.255.255.240

interface gigabitEthernet0/2.90
encapsulation dot1Q 90
ip address 172.16.100.225 255.255.255.240

interface gigabitEthernet0/2.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 172.16.100.241 255.255.255.240
```

Voilà, le routage inter-VLAN est configuré.

## Configuration du DHCP sur le routeur ATELIER

Le routeur doit **distribuer les adresses IP automatiquement** au différents VLANs. Avant de configurer les DHCP, nous allons bien faire en sorte **d'exclure les passerelles de chaque réseau** afin de ne pas perturber l'attribution des adresses automatiques.

Sur le routeur principal :

```
ip dhcp excluded-address 172.16.100.1
ip dhcp excluded-address 172.16.100.33
ip dhcp excluded-address 172.16.100.65
ip dhcp excluded-address 172.16.100.97
ip dhcp excluded-address 172.16.100.129
ip dhcp excluded-address 172.16.100.161
ip dhcp excluded-address 172.16.100.193
ip dhcp excluded-address 172.16.100.209
ip dhcp excluded-address 172.16.100.225
ip dhcp excluded-address 172.16.100.241
```

Maintenant que les passerelles sont exclues au DHCP, nous pouvons **configurer le DHCP** (création du pool DHCP, adresse du réseau, passerelle) :

```
ip dhcp pool VLAN10
network 172.16.100.0 255.255.255.224
default-router 172.16.100.1

ip dhcp pool VLAN20
network 172.16.100.32 255.255.255.224
default-router 172.16.100.33
```

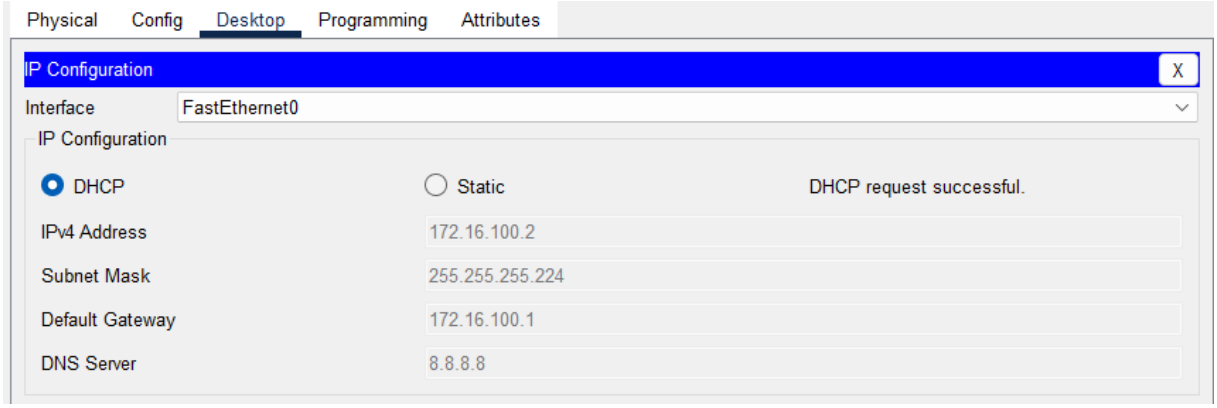
```
ip dhcp pool VLAN30
network 172.16.100.64 255.255.255.224
default-router 172.16.100.65

ip dhcp pool VLAN40
network 172.16.100.96 255.255.255.224
default-router 172.16.100.97

ip dhcp pool VLAN50
network 172.16.100.128 255.255.255.224
default-router 172.16.100.129

ip dhcp pool VLAN60
network 172.16.100.160 255.255.255.224
default-router 172.16.100.161

ip dhcp pool VLAN70
network 172.16.100.192 255.255.255.240
default-router 172.16.100.193

ip dhcp pool VLAN80
network 172.16.100.208 255.255.255.240
default-router 172.16.100.209

ip dhcp pool VLAN90
network 172.16.100.224 255.255.255.240
default-router 172.16.100.225

ip dhcp pool VLAN100
network 172.16.100.240 255.255.255.240
default-router 172.16.100.241
```

➔ Nous avons créé toutes les pool DHCP pour chaque VLAN.

## Test et vérifications

### *DHCP*

Nous pouvons désormais tester les DHCP, par exemple sur le PC01 du VLAN 10 du réseau 172.16.100.0.

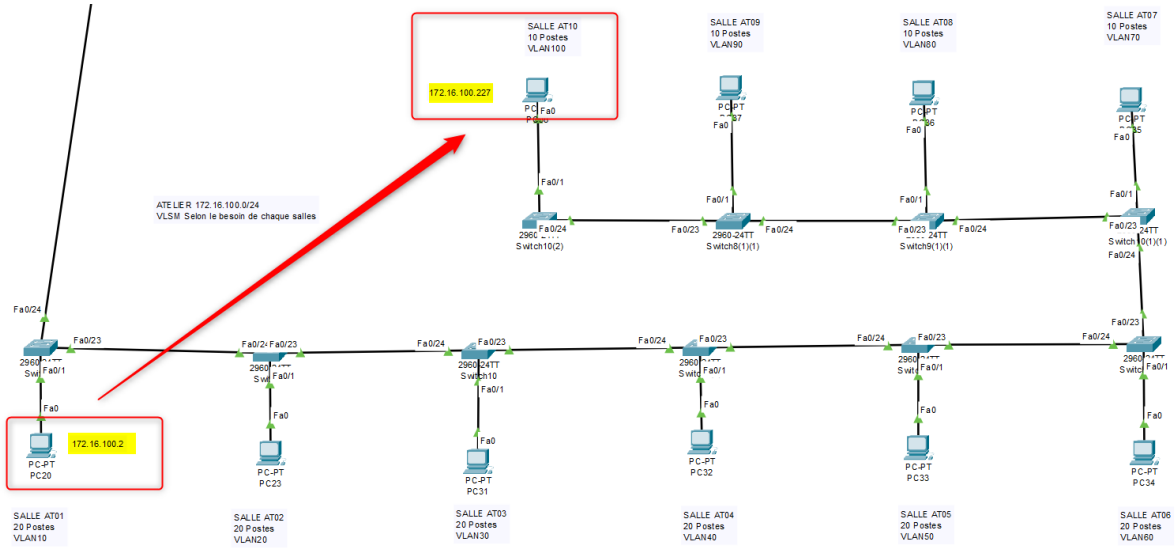



➔ Le DHCP a été attribué avec succès à tester sur tous les PC.

## *Ping*

Les PC ont bien reçu leurs adresses automatiques. Nous allons tester la connectivité des différents PC du groupe Atelier.

Je veux tester la connectivité d'une machine du VLAN 10 jusqu'à la machine du VLAN 100.



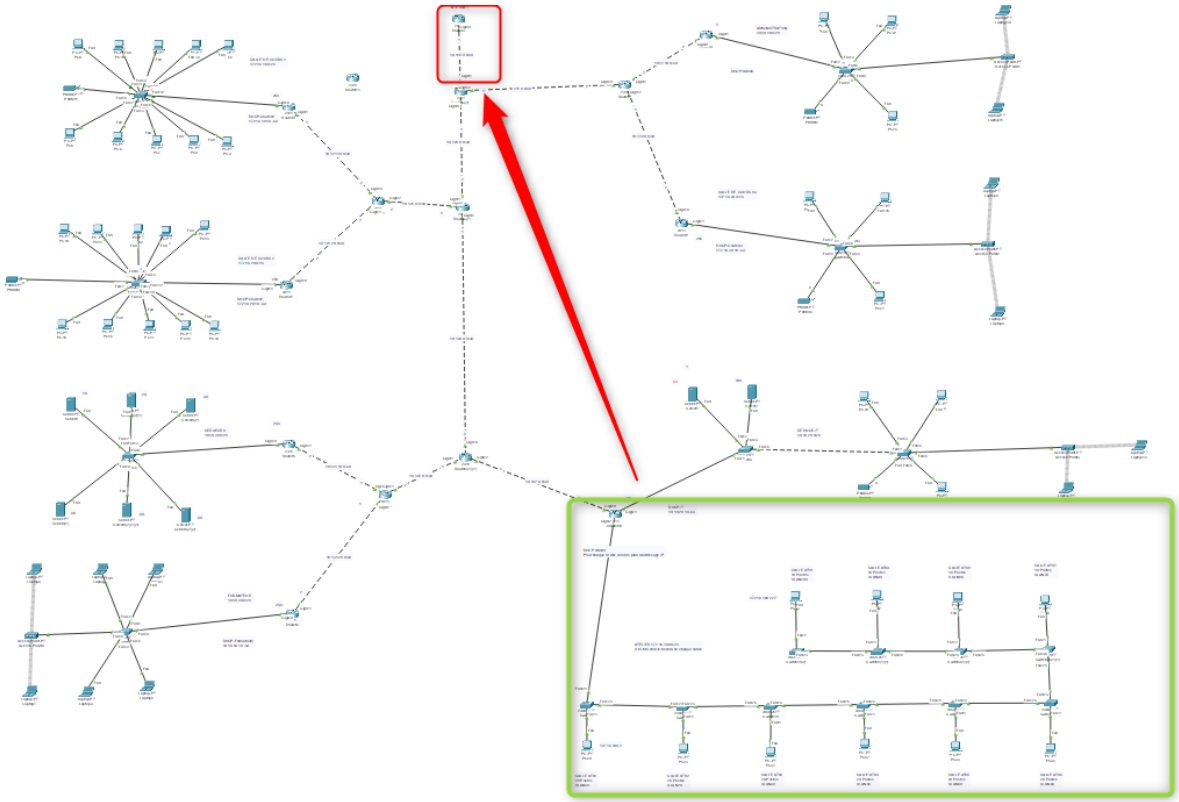

Sur le PC du VLAN10 je vais essayer de ping l'adresse IP du PC du VLAN 100 :

```
C:\>ping 172.16.100.227

Pinging 172.16.100.227 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.100.227: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.227: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.227: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.100.227: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.100.227:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

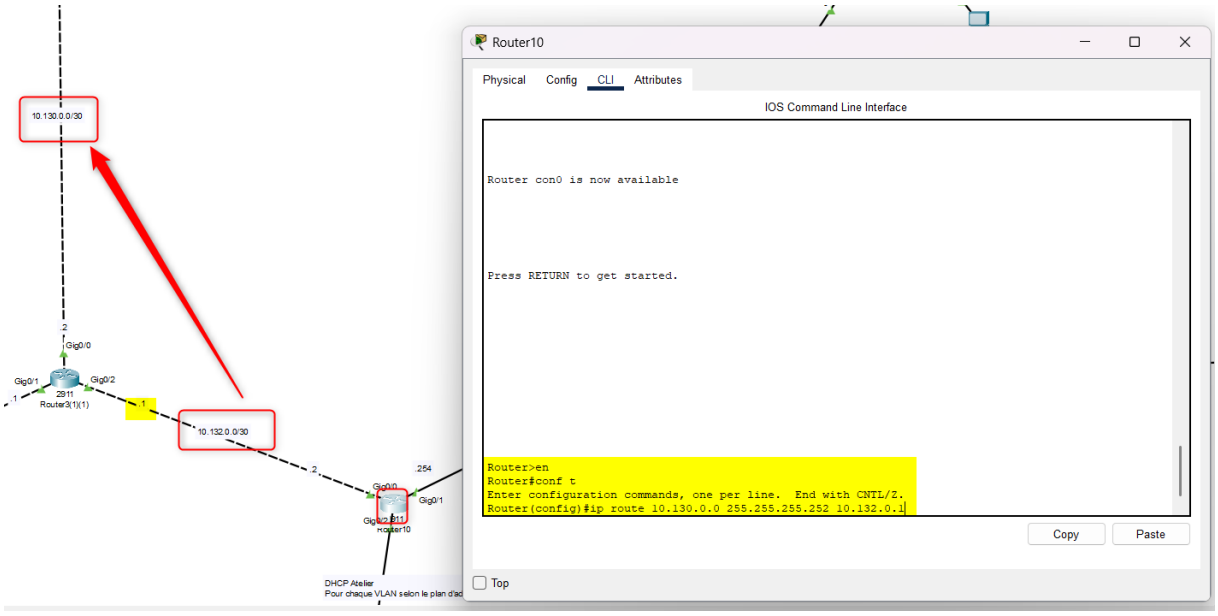
➔ Le PC ping bien et donc la connectivité entre les PC est bonne.

## Routage statique

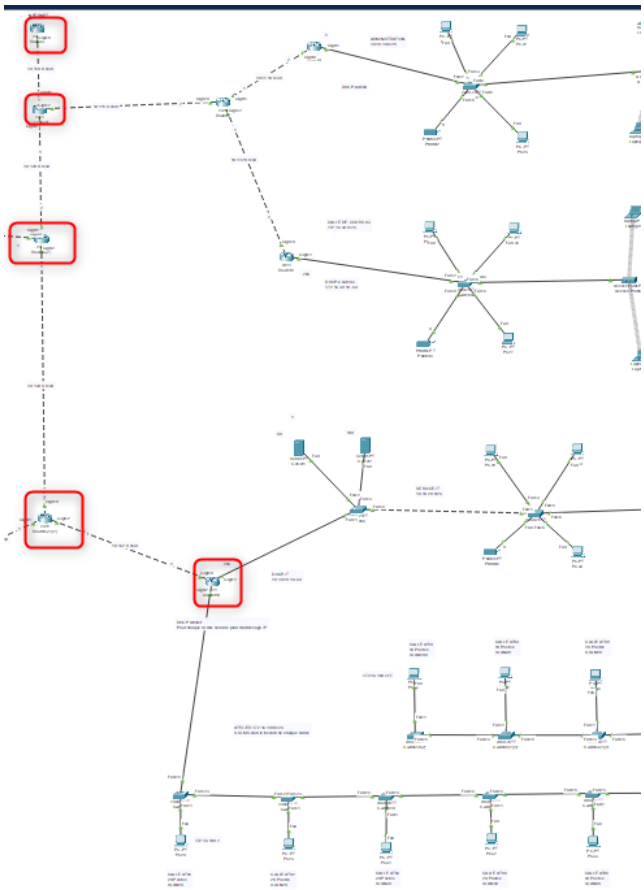
Notre objectif est de faire en sorte que depuis le réseau Atelier (172.16.100.0/24) je puisse pinger le réseau INTERNET (10.110.0.0/30).



Pour communiquer avec le réseau INTERNET, nous devons définir manuellement les routes à emprunter pour le réseau.




- ➔ Le principe du routage statique consiste à indiquer manuellement le prochain saut pour atteindre un réseau distant : **si je veux aller au réseau 10.130.0.0 255.255.255.252 je passe par la passerelle 10.132.0.1.**
- ➔ Vous devez faire le même principe pour tous les routeurs entre vos deux réseaux.



➔ ATTENTION : Il faut configurer les routes statiques du réseau 172.16.100.0 vers 10.110.0.0 mais aussi 10.110.0.0 vers 172.16.100.0.

Une fois avoir configuré toutes les routes statiques, essayez de pinger le réseau INTERNET (10.110.0.1) avec un PC de la section ATELIER.

```
C:\>ping 10.110.0.1

Pinging 10.110.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.110.0.1: bytes=32 time=33ms TTL=251
Reply from 10.110.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=251
Reply from 10.110.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=251
Reply from 10.110.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=251

Ping statistics for 10.110.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 33ms, Average = 8ms
```

Voilà, les PC de la section ATELIER peuvent communiquer avec le réseau INTERNET.

## Conclusion

Ce projet de « Réseau Campus » a permis de mettre en pratique **l'ensemble des compétences fondamentales attendues d'un technicien réseau** dans le cadre du BTS SIO option SISR.

À travers la conception et la mise en place complète de l'infrastructure sur Cisco Packet Tracer, plusieurs notions clés ont été abordées et maîtrisées, notamment le **plan d'adressage IP**, la **segmentation réseau** à l'aide de **VLAN**, l'utilisation du **VLSM** pour optimiser l'allocation des adresses, ainsi que la configuration des services réseau tels que le **DHCP**.

La partie la plus importante du projet, centrée sur l'Atelier, a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement du **routage inter-VLAN** (router-on-a-stick), garantissant la communication entre différents segments du réseau tout en maintenant une organisation logique et structurée. L'implémentation du routage statique a également permis d'assurer la communication entre le réseau interne et le réseau Internet.

En conclusion, ce projet constitue une base solide en administration réseau et reflète une bonne compréhension des concepts essentiels nécessaires à la gestion d'un réseau d'entreprise